Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Pb va $ZnCl_2$; 2) Al va $CuSO_4$; 3) Zn va $CuSO_4$; 4) Ag va $CuSO_4$
A) *1, 2* B) *4* C) *1, 2, 4* D) *2, 3*

2. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–Cl	2,1	3
H–O	2,1	3,5
H–F	2,1	4
C–O	2,5	3,5

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *H–Cl* B) *H–O* C) *C–O* D) *H–F*

3. Rasmda neytral atom elektron qavatlarining orbital diagrammasi (kataklar – orbitallar, o‘qlar – elektronlar) berilgan.

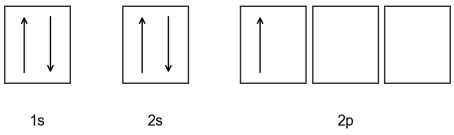


Diagramma qaysi element atomiga tegishli?
A) *kislorod* B) *bor* C) *azot* D) *uglerod*

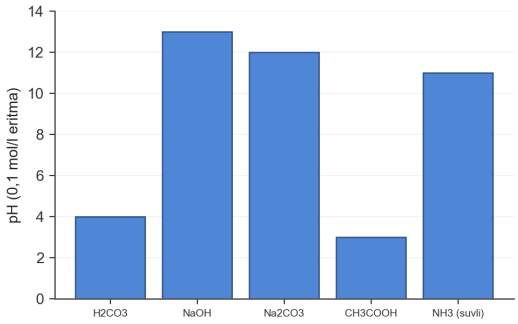
4. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
N_2	1
H_2	1
SO_2	3

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *3,06* B) *0,77* C) *1,53* D) *44,4*

5. $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *54,7* B) *22,7* C) *82,9* D) *45,3*

6. Konsentratsiyasi bir xil (0,1 mol/l) eritmalarning pH qiymatlari diagrammada berilgan.



Qaysi eritmada $[H^+]$ eng katta?
A) *CH_3COOH* B) *NH_3 (suvli)*
C) *Na_2CO_3* D) *H_2CO_3*

7. Fosfor ($Z = 15$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *4* B) *2* C) *5* D) *3*

8. 4 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 6 g CH_3COOH sarflandi. CH_3COOH ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *60* B) *120* C) *30* D) *6*

9. 100 g 10% li $MgSO_4$ eritmasiga 50 g shu tuzning o‘zi qo‘shilib eritildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *60* C) *30* D) *32*

10. 1,5 mol H_2O tarkibida necha mol atom bor?
A) *3* B) *4,5* C) *6* D) *1,5*

11. Fe plastinka 8 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) *0,4* B) *0,8* C) *0,2* D) *8*

12. H_3PO_3 tarkibida P ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+3* B) *−1* C) *+3 va +5* D) *+4*

13. Mishyak ($Z = 33$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *31* B) *29* C) *30* D) *32*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Fe va HCl; 2) Fe_2O_3 va H_2O; 3) $CuSO_4$ va NaOH; 4) CuO va H_2
A) *1, 2, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

15. $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar

hosil bo‘ladi?
A) *CuO, NO_2 va O_2* B) *ZnO, NO_2 va O_2*
C) *Ag, NO_2 va O_2* D) *$NaNO_2$ va O_2*

16. 6,2 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,3 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan NaH_2PO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *24* B) *6* C) *12* D) *32,8*

17. $2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) Cl_2 olingan (unum 75%). Br_2 **massasini (g) aniqlang.**
A) *160* B) *120* C) *240* D) *60*

18. Li va Na dan iborat 6,7 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *2,8* C) *5,6* D) *3,35*

19. Alyuminiy va rux dan iborat 18,4 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *70,7* B) *29,3* C) *14,7* D) *5,4*

20. Uglevodorodning 4,4 g massasi yondirilganda 13,2 g CO_2 va 7,2 g H_2O hosil bo‘ldi. Uglevodorod molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping** (M = 44 g/mol).
A) *4* B) *3* C) *2* D) *8*

21. $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CHO$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *3-metilbutanal* B) *2-metilbutanal*
C) *pentanal* D) *2-metilbutanon*

22. 6,5 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_2H_2 + H_2O \rightarrow CH_3CHO$ (unum 80%); 2) $CH_3CHO + H_2 \rightarrow C_2H_5OH$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *5,75* B) *9,2* C) *11,5* D) *4,6*

23. $CH_3COONa + NaOH$ (t) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *sirka aldegid* B) *metan*
C) *etilen* D) *benzoy kislota*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 4) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi
A) *1, 2, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *2, 4*

25. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_5COOH + KOH \rightarrow C_2H_5COOK + H_2O$. Reaksiyaga 56 g KOH kirishdi. C_2H_5COOH **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *2* B) *0,5* C) *1,5* D) *1*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 2) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi
A) *2, 3, 4* B) *1, 4* C) *1, 2, 3* D) *1, 3, 4*

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri aldegid sinfiga kiradi?
A) *CH_3CHO* B) *CH_3COCH_3*
C) *C_6H_5OH* D) *H_2NCH_2COOH*

28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri murakkab efir sinfiga kiradi?
A) *C_6H_5OH* B) *CH_3COOH*
C) *$CH_3COOC_2H_5$* D) *CH_3CHO*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kapron poliamid tola; 2) Teflon — polivinilxlorid; 3) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti; 4) Polimerning M = zveno M · polimerlanish darajasi
A) *1, 3* B) *3, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

30. Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) NaCl, NaBr, NaI eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $AgNO_3$ ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	**$AgNO_3$ qo‘shilganda**
X	och sariq cho‘kma
Y	oq cho‘kma
Z	sariq cho‘kma

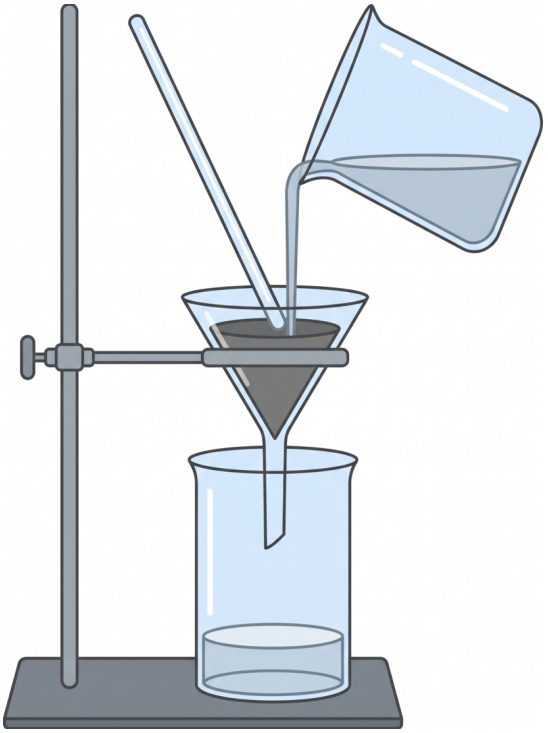
X, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – NaBr, Y – NaCl, Z – NaI*
B) *X – NaI, Y – NaCl, Z – NaBr*
C) *X – NaBr, Y – NaI, Z – NaCl*
D) *X – NaCl, Y – NaBr, Z – NaI*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kuygan joy ko‘p

suv bilan yuviladi; 2) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 3) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi

A) *1, 2, 3*
B) *1, 3, 4*
C) *2, 3, 4*
D) *1, 2, 3, 4*

32. Rasmda aralashmani ajratish usuli ko‘rsatilgan. Bu **usulni toping.**



A) *distillash*
B) *magnit yordamida ajratish*
C) *filtrlash*
D) *bug‘latish* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Alyuminiy va temir (Al va Fe) dan iborat 12,45 g qotishma mo‘l H_2SO_4 eritmasida eritilganda 8,4 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *48,45* B *183,75* C *48,8* D *91,88* E *32,53* F *38,76*
33. Qotishmadagi Al massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 18,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 9,6 g bo‘ldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 4,4 g etanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 1,5 mol asetilendan Zelinskiy usuli bilan (100% unum) benzol olindi. Benzol **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

14,35 g $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ 400 g suvda eritildi.

1) Hosil bo‘lgan eritmadagi $ZnSO_4$ ning massa ulushini (%) toping.

2) Eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Eritmadagi kation miqdorini (mol) ham toping.

3) Xuddi shunday eritmaga ekvivalent miqdorda NaOH qo‘shilganda hosil bo‘lgan $Zn(OH)_2$ cho‘kmasining massasini (g) toping.

4) Eritmaga Mg plastinka tushirildi ($ZnSO_4$ tuzidagi metall to‘liq siqib chiqarildi). Plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan? Dastlabki eritma massasini (g) ham ayting.

5) Kristallogidratdagi kristallizatsion suvning massa ulushini (%) va unda suv molekulalari sonini toping. Shu miqdor kristallogidrat suvsizlantirilganda massa necha gramm kamayadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$

2) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow$

3) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}}$

4) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow$

5) $C_6H_5NO_2 + H_2 \xrightarrow{\text{kat.}}$

6) $C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4\text{(kons.)},\ 170\ ^\circ C}$

7) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 64,4 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 300 g suvga to‘liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to‘liq eritadigan (ortiqcha bo‘lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo‘lgan eritmaga temir qipig‘i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig‘i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Ajralgan NO_2 va O_2 gazlari aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

12-variant — Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	*D*	*B*	*C*	*D*	*A*	*D*	*A*	*A*	*B*	*A*	*A*	*C*	*C*	*A*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*C*	*B*	*B*	*B*	*D*	*B*	*B*	*D*	*C*	*A*	*C*	*D*	*A*	*D*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	32,53
34	*B*	183,75
35	*A*	48,45

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	8
37	6,4
38	10
39	21,6
40	39

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 1,94%
2) 11,65 g; 0,05 mol
3) 4,95 g
4) 2,05 g; 414,35 g
5) 43,9%; 7; 6,3 g

42-topshiriq.

1) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t} CH_3COONa + CH_3OH$ — natriy atsetat va metanol (4 ball)
2) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$ — natriy atsetat (4 ball)
3) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug‘lik}} CH_3Cl + HCl$ — xlormetan (3 ball)
4) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}CH_2Br$ — 1,2-dibrometan (4 ball)
5) $C_6H_5NO_2 + H_2 \xrightarrow{\text{kat.}} C_6H_5NH_2 + H_2O$ — anilin (3 ball)
6) $C_2H_5OH \xrightarrow{H_2SO_4(\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C} CH_2{=}CH_2 + H_2O$ — etilen (3 ball)
7) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3COOH + 2Ag\downarrow$ — etan (sirka) kislota (4 ball)

43-topshiriq.

1) 25%; 5,6 l
2) 12,4%
3) 4,05%
4) 22,4 g; 25,6 g
5) 43,2 g/mol

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
2	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
3	8-sinf (elektron konfiguratsiya, orbital diagramma)	Rasm bo‘yicha tahlil	1

4	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
5	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev *V* bob (pH, diagramma)	Grafik tahlili	1
7	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
8	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
10	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
12	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
13	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf (ishqoriy metallar)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (Al, Mg, Ca)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (formulani aniqlash)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (kis, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	7–10-sinf va Tashev (laboratoriya ishlari, sifat reaksiyalar)	Jadval tahlili	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (11-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75